Rappel probabilité et statistiques

1 Notions de base :

- **Expérience aléatoire ε :** est une expérience dont le résultat ne peut pas être déterminé avec certitude à priori.
- **Espace fondamental :** ou Univers, est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. On note Ω l'univers associé à une expérience aléatoire. Les éléments de Ω sont souvent notés ω.
- **Evènement :** un ensemble d'éventualités dont on peut dire au vu de l'expérience s'il est réalisé ou non. Un évènement est une partie de l'ensemble des résultats possibles, c'est un sous ensemble de l'univers Ω.
- **Probabilité :** est une fonction qui permet de mesurer la chance de réalisation d'un évènement. Soient Ω un espace fondamental d'une expérience aléatoire et Ξ la collection des évènements de Ω, la probabilité est la fonction définie par :

$$\begin{array}{rcccl} P & : & \Xi & \to & [0,1] \\ & & A & \mapsto & P(A) = \dfrac{card(A)}{card(\Omega)} \end{array}$$

Exemple 1 *: On considère l'expérience aléatoire*

$$\varepsilon = \text{"}jet\ d'une\ pièce\ de\ monnaie\ deux\ fois\text{"}$$

L'univers de l'expérience est

$$\Omega = \{(P,P)\,;\,(P,F)\,;\,(F,P)\,;\,(F,F)\}$$

Soit l'évènement $\omega = (P,P)$ qui présente un résultat possible

$$\mathbb{P}(\omega) = \frac{card(\omega)}{card(\Omega)} = \frac{1}{4}$$

Définition 1

Deux evenements A et B sont incompatibles quand leur intersection est vide.

$$A \cap B = \emptyset.$$

Exemple 2 *: On lance un dé (équilibré) dont les faces sont numérotées de* 1 *à* 6*. On considère les événements suivants :*
A : "Obtenir le nombre 2*"* $\Rightarrow A = \{2\}$
et B : "Obtenir un nombre impair".$\Rightarrow B = \{1, 3, 5\}$.

On a $A \cap B = \emptyset$ *donc A et B sont incompatibles.*

Définition 2 (Probabilité de deux événements indépendants)

A et B deux événements indépendants si et seulement si

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$$

Exemple 3 *: On tire une carte au hasard dans un jeu classique de* 32 *cartes. On considère les évènements :*
A : "obtenir une figure (valet, dame ou roi)" et B : "obtenir un carreau".
On a alors : $A \cap B$ *= "obtenir un valet de carreau ou une dame de carreau ou un roi de carreau".*
Donc $P(A \cap B) = \dfrac{3}{32}$. *De même* $P(A) = \dfrac{12}{32} = \dfrac{3}{8}$ *et* $P(B) = \dfrac{1}{4}$.

On a $P(A)P(B) = P(A \cap B)$*, les évènements sont donc indépendants.*

Définition 3 (Probabilité conditionnelle)

Soient A et B deux événements tel que $\mathbb{P}(B) \neq 0$. Alors

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

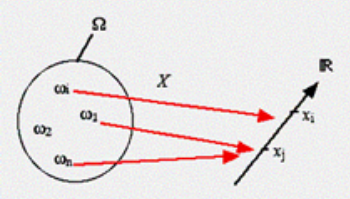
est la probabilité conditionnelle sachant B.

2 Variable aléatoire réelle :

Définition 4 (Variable aléatoire réelle)

Une variable aléatoire (v.a.) X est une fonction définie sur l'espace fondamental Ω, qui associe une valeur numérique à chaque résultat de l'expérience aléatoire étudiée. Ainsi, à chaque évènement élémentaire ω, on associe un nombre $X(\omega)$.

$$\begin{array}{rccc} X & : & \Omega & \to & \mathbb{E} \\ & & \omega & \mapsto & X(\omega) \end{array}$$



Lorsque X est une variable aléatoire discrète, alors elle prend ses valeurs dans un ensemble $\mathbb{E}$ discret de valeurs réelles.

2.1 Loi de probabilité de X :

Définition 5 (Loi de probabilité de X)

La loi d'une variable aléatoire discrète X est la liste de toutes les valeurs différentes que peut prendre X avec les probabilités qui leur sont associées. On utilisera souvent une formule. Pour la variable aléatoire discrète, la loi de probabilité est connue par **la fonction de masse de probabilité** notée par f, tel que :

$$f(x) = \mathbb{P}(X = x)$$

Propriétés

- $0 \leq f(x) \leq 1, \ \forall \ x$
- $\sum_{x_i \in X(\Omega)} f(x_i) = 1$

2.2 Fonction de répartition de la loi de X :

Définition 6 (Fonction de répartition de la loi de X)

Soit X une variable aléatoire discrète. On appelle fonction de répartition de X la fonction de $\mathbb{R}$ dans $[0,1]$, telque :

$$\begin{array}{rccl} F & : & \mathbb{R} & \to & [0,1] \\ & & x & \mapsto & \mathbb{P}(X \leq x) \end{array}$$

Propriétés

- F est croissante
- $\lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0$
- $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$
- $\mathbb{P}(X > a) = 1 - F(a)$

Exemple 4 *: On considère l'expérience aléatoire*

$$\varepsilon = \text{"}jet\ de\ deux\ pièces\ de\ monnaie\text{"}$$

L'univers de l'expérience est

$$\Omega = \{(P,P)\,;\,(P,F)\,;\,(F,P)\,;\,(F,F)\}$$

X présente le nombre de Piles obtenus.

$$X(\Omega) = \{0;1;2\}$$

La loi de X et la fonction de répartition sont décrites dans le tableau ci-dessous :

X	0	1	2
$\mathbb{P}(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
$\mathbb{P}(X \leq x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	1

2.2.1 Espérence mathématique

Définition 7 (Espérence mathématique)

L'espérance ou la moyenne d'une variable aléatoire discrète X est le réel

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x_i \in X(\Omega)} x_i \mathbb{P}(X = x_i)$$

Propriétés :

Soit X une variable aléatoire discrète, a et b deux constantes réelles.

- $\mathbb{E}[a\ X + b] = a\ \mathbb{E}[X] + b$
- $\mathbb{E}[a] = a$

2.2.2 Variance et écart-type

Définition 8 (Variance et écart-type)

- La variance d'une variable aléatoire discrète X est le réel positif

$$V[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$$

- L'écart-type de X est la racine carrée de sa variance.

$$\sigma[X] = \sqrt{V[X]}$$

Propriétés :

Soit X une variable aléatoire discrète, a et b deux constantes réelles.

- $V[a\ X + b] = a^2\ V[X]$
- $V[a] = 0$

3 Lois usuelles discrètes

3.1 La loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$

Définition 9 (Loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$)

La variable aléatoire X suit une loi de Bernouilli de probabilité p, si X vaut 1 ou 0 avec les probabilités respectives p et $1 - p$.

On note $X \sim \mathcal{B}(p)$ on a alors

- $\mathbb{P}(X = x) = p^x(1-p)^{1-x}, \quad \forall\, x \in \{0;1\}$
- $\mathbb{E}[X] = p$
- $V[X] = p(1-p)$

3.2 La loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$

Définition 10 (Loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$)

Si la variable aléatoire X suit une loi binomiale : $X \sim \mathcal{B}(n,p)$, cela veut dire que X est égale au nombre de succès obtenus dans une série de n épreuves de Bernouilli indépendantes de probabilité p.

On note $X \sim \mathcal{B}(p)$ on a alors

- $\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \;\forall\, k \in \{0, 1, \ldots, n\}$
- $\mathbb{E}[X] = np$
- $V[X] = np(1-p)$

3.3 La loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$

Définition 11 (Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$)

Si une variable aléatoire X représente le nombre de succès dans un intervalle de temps considéré, alors X obéit à une distribution de Poisson : $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$; λ est le paramètre de la loi qui décrit le nombre moyen de succès dans cet intervalle de temps.

On note $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ on a alors

- $\mathbb{P}(X = k) = \dfrac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} \;\forall\, k \in \mathbb{N}$
- $\mathbb{E}[X] = \lambda$
- $V[X] = \lambda$

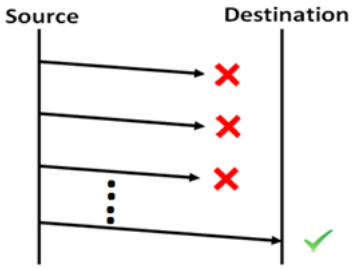
3.4 Application

Une source veut émettre un message (ou un segment de données) vers une destination. Pour ce faire, elle se connecte à un réseau de communication. Cependant, ce réseau est caractérisé

par une probabilité de perte de message q. (Respectivement $p = (1 - q)$ la probabilité de transmission du message).
Vue que la source désire obligatoirement que le message soit livré à la destination, elle sera obligée de retransmettre le message autant de fois qu'il est perdu jusqu'à ce qu'une transmission soit réussite. On suppose que les pertes du message sont indépendantes.
Soit X une variable aléatoire qui représente le nombre de transmissions nécessaires à la réception du message.
Soient les évènements :

E : le message est perdu.

S : le message est transmis



1. Déterminer $X(\Omega)$ l'ensemble des valeurs prise par la v.a. X.
2. Exprimer $\mathbb{P}(X = 4)$ en fonction de **E** et **S**. Puis l'écrire en fonction de p.
3. Déterminer alors $\mathbb{P}(X = k), \quad \forall k \in X(\Omega)$

Vu que le nombre de transmission peut parfois devenir important, on aimerait borner celui-là et considérer qu'une transmission fiable ne réussit pas au-delà d'une limite l et que la connexion à la destination sera perdue en dépassant l.
On aimerait dans ce cas, calculer le nombre de transmission nécessaire pour que la connexion ne soit pas perdue.
On sait par ailleurs que :

$$\text{L'espérance de } X \ : \quad \mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$$
$$\text{La fonction de répartition de } X \ : \quad F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = 1 - (1 - p)^k$$

4. Exprimer la probabilité de perte de la connexion en fonction de p et l.

Selon des expériences ultérieures, le nombre de transmissions moyen nécessaire à la réception du message est égal à 4 et la probabilité que la connexion soit perdue est égale à 0.1.

5. Déterminer le nombre de transmissions l à partir duquel la connexion serait perdue.